가상우주개발기관(KSDA-X)

전력계 검증계획서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Verification Plan

문서번호	GKX-VP-EPS-001
개정	Rev A
발행일	2026-07-22
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-06-30	최초 발행
A	2026-07-22	CDR 조치사항 반영

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 검증 전략 5
3.1 검증 수준 5
3.2 검증 단계 5
4. 검증 항목 6
4.1 검증 항목 목록 6
5. 시험케이스 할당 17

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 전력계 요구사항의 검증 방법, 검증 수준, 합격 기준을 정의한다.

1.2 범위

본 계획서는 전력계 요구규격서(EPS)와 본체-전력계 ICD(ICD-EPS)의 요구사항을 대상으로 한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-SRS-001	시스템요구규격서
AD-2	GKX-SSS-EPS-001	전력계 요구규격서
AD-3	GKX-ICD-EPS-001	본체-전력계 ICD

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	ECSS-E-ST-10-02C	Verification

3. 검증 전략

3.1 검증 수준

검증은 장비, 부체계, 통합, 위성체 수준으로 수행하며, 상위 수준 검증은 하위 수준 검증 결과를 근거로 활용할 수 있다.

3.2 검증 단계

단계	내용
인증(Qualification)	인증 모델(QM)에 대한 인증 수준 시험
수락(Acceptance)	비행 모델(FM)에 대한 수락 수준 시험
궤도상(In-Orbit)	궤도상 시험(IOT)을 통한 성능 확인

4. 검증 항목

4.1 검증 항목 목록

검증항목 ID	**VER-EPS-001**
검증 제목	태양전지판 EOL 출력 검증
대상 요구사항	EPS-001
검증방법	A, T
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '태양전지판 EOL 출력' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 부체계 수준 시험에서 '태양전지판 EOL 출력' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	태양전지판은 EOL 하지 조건에서 5.4 kW 이상의 전력을 공급해야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-001

검증항목 ID	**VER-EPS-002**
검증 제목	태양전지 셀 검증
대상 요구사항	EPS-002
검증방법	T, I
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '태양전지 셀' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	태양전지판은 BOL 효율 29.5% 이상의 삼중접합 GaAs 셀을 사용해야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-001

검증항목 ID	**VER-EPS-003**
검증 제목	태양전지판 구성 검증
대상 요구사항	EPS-003
검증방법	I
검증 수준	부체계
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	태양전지판은 날개당 4개 패널로 구성된 2개 날개 구조를 가져야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-EPS-004**
검증 제목	전개 신뢰도 검증
대상 요구사항	EPS-004
검증방법	T, A
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '전개 신뢰도' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 '전개 신뢰도' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	태양전지판은 지상 명령으로 전개되어야 하며 전개 신뢰도는 0.9995 이상이어야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-001

검증항목 ID	**VER-EPS-005**
검증 제목	SADA 추적 정확도 검증
대상 요구사항	EPS-005
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 'SADA 추적 정확도' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	태양전지판 구동장치(SADA)의 태양 추적 정확도는 ±1° 이내여야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-002

검증항목 ID	**VER-EPS-006**
검증 제목	배터리 용량 검증
대상 요구사항	EPS-006
검증방법	A, T
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '배터리 용량' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 부체계 수준 시험에서 '배터리 용량' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	리튬이온 배터리의 EOL 용량은 300 Ah 이상이어야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-002

검증항목 ID	**VER-EPS-007**
검증 제목	방전 심도 검증
대상 요구사항	EPS-007
검증방법	A
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '방전 심도' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	배터리의 식 기간 최대 방전 심도(DoD)는 70% 이하여야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-EPS-008**
검증 제목	셀 전압 균형 검증
대상 요구사항	EPS-008
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '셀 전압 균형' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	배터리 관리 기능은 셀 간 전압 편차를 20 mV 이하로 유지해야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-002

검증항목 ID	**VER-EPS-009**
검증 제목	버스 전압 조정 검증
대상 요구사항	EPS-009
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '버스 전압 조정' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	전력조절장치(PCU)는 주 버스 전압을 100 V ± 1%로 조정해야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-003

검증항목 ID	**VER-EPS-010**
검증 제목	버스 리플 검증
대상 요구사항	EPS-010
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '버스 리플' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	주 버스의 리플 및 잡음은 500 mVpp 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-003

검증항목 ID	**VER-EPS-011**
검증 제목	PCU 효율 검증
대상 요구사항	EPS-011
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 'PCU 효율' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	PCU의 전력 변환 효율은 94% 이상이어야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-003

검증항목 ID	**VER-EPS-012**
검증 제목	부하 보호 검증
대상 요구사항	EPS-012
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '부하 보호' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	전력 분배 출력 채널은 각각 전류제한(LCL) 보호 기능을 가져야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-004

검증항목 ID	**VER-EPS-013**
검증 제목	저전압 부하 차단 검증
대상 요구사항	EPS-013
검증방법	T, A
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '저전압 부하 차단' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 '저전압 부하 차단' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	전력계는 버스 저전압 시 단계적 부하 차단(UVT)을 수행해야 하며 차단 임계값은 추후 확정한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-004

검증항목 ID	**VER-EPS-014**
검증 제목	전력계 원격측정 검증
대상 요구사항	EPS-014
검증방법	T, I
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '전력계 원격측정' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	전력계는 전압, 전류, 온도를 포함한 120개 이상의 원격측정 항목을 제공해야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-004

검증항목 ID	**VER-EPS-015**
검증 제목	배터리 단일고장 허용 검증
대상 요구사항	EPS-015
검증방법	A
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '배터리 단일고장 허용' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	전력계는 배터리 셀 1개 고장 시에도 요구 성능을 유지해야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-EPS-016**
검증 제목	배터리 운용 온도 검증
대상 요구사항	EPS-016
검증방법	T
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '배터리 운용 온도' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	배터리는 10°C에서 30°C 사이에서 운용되어야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-005

검증항목 ID	**VER-EPS-017**
검증 제목	전력계 질량 검증
대상 요구사항	EPS-017
검증방법	I
검증 수준	부체계
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	전력계의 총 질량은 210 kg 이하여야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-EPS-018**
검증 제목	화공품 점화 안전 검증
대상 요구사항	EPS-018
검증방법	T, I
검증 수준	부체계
검증 내용	부체계 수준 시험에서 '화공품 점화 안전' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	전개용 화공품 점화 회로는 Arm/Fire 이중 안전장치를 가져야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-005

검증항목 ID	**VER-EPS-019**
검증 제목	임무 종료 비활성화 검증
대상 요구사항	EPS-019
검증방법	D, A
검증 수준	부체계
검증 내용	운용 시나리오에 따른 기능 시연으로 동작을 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 '임무 종료 비활성화' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	전력계는 임무 종료 시 배터리 충전 회로를 차단하고 배터리를 방전해야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-EPS-020**
검증 제목	전력 전자부품 방사선 검증
대상 요구사항	EPS-020
검증방법	A, T
검증 수준	부체계
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '전력 전자부품 방사선' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 부체계 수준 시험에서 '전력 전자부품 방사선' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	전력계 전자부품은 TID 100 krad(Si) 이상을 견뎌야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-005

검증항목 ID	**VER-EPS-021**
검증 제목	기계적 장착 검증
대상 요구사항	ICD-EPS-001
검증방법	I
검증 수준	통합
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	전력계 전력조절장치(PCU) 및 배터리는 본체 남측 패널 내면에 M5 인서트로 장착되어야 하며 장착면 평탄도는 100 mm당 0.1 mm 이하여야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-EPS-022**
검증 제목	질량 특성 자료 검증
대상 요구사항	ICD-EPS-002
검증방법	I, A
검증 수준	통합
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다. 해석 모델 및 계산을 통해 '질량 특성 자료' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다.
합격 기준	전력계는 장비별 질량, 무게중심, 관성모멘트 자료를 본체에 제공해야 하며 실측 질량은 제공값 대비 ±2% 이내여야 한다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-EPS-023**
검증 제목	전력 공급 인터페이스 검증
대상 요구사항	ICD-EPS-003
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '전력 공급 인터페이스' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	전력계 PCU는 본체 전력분배장치(PDU)에 100 V 조정 전원을 2개의 독립 급전선으로 공급해야 하며 급전선당 정격 전류는 40 A여야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-006

검증항목 ID	**VER-EPS-024**
검증 제목	돌입 전류 검증
대상 요구사항	ICD-EPS-004
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '돌입 전류' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	전력계 장비의 전원 인가 시 돌입 전류는 정격 전류의 1.5배, 5 ms 이내로 제한되어야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-006

검증항목 ID	**VER-EPS-025**
검증 제목	전원 커넥터 검증
대상 요구사항	ICD-EPS-005
검증방법	I
검증 수준	통합
검증 내용	설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	전력계 전원 커넥터는 MIL-DTL-38999 시리즈 III를 사용해야 하며 핀 배열은 부록 B에 따른다.
관련 시험케이스	—

검증항목 ID	**VER-EPS-026**
검증 제목	데이터 버스 주소 검증
대상 요구사항	ICD-EPS-006
검증방법	T, I
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '데이터 버스 주소' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다. 설계 도면, 부품 목록 및 실물 검사를 통해 요구 반영 여부를 확인한다.
합격 기준	전력계 전력조절장치(PCU) 및 배터리는 MIL-STD-1553B 원격단말(RT) 주소 3번으로 본체 OBC와 통신해야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-006

검증항목 ID	**VER-EPS-027**
검증 제목	원격측정 패킷 검증
대상 요구사항	ICD-EPS-007
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '원격측정 패킷' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	전력계는 APID 0x110의 원격측정 패킷을 1 Hz 주기로 본체 OBC에 제공해야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-007

검증항목 ID	**VER-EPS-028**
검증 제목	명령 인터페이스 검증
대상 요구사항	ICD-EPS-008
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '명령 인터페이스' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	전력계는 본체 OBC로부터 180종 이상의 명령을 수신해야 하며 명령 응답 시간은 50 ms 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-007

검증항목 ID	**VER-EPS-029**
검증 제목	시각 동기 검증
대상 요구사항	ICD-EPS-009
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '시각 동기' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	전력계는 본체 OBC의 1PPS 신호를 수신하여 100 µs 이내로 시각을 동기해야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-007

검증항목 ID	**VER-EPS-030**
검증 제목	열 인터페이스 검증
대상 요구사항	ICD-EPS-010
검증방법	A, T
검증 수준	통합
검증 내용	해석 모델 및 계산을 통해 '열 인터페이스' 요구 충족을 분석하고 해석 보고서로 확인한다. 통합 수준 시험에서 '열 인터페이스' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	본체는 전력계 장비 장착면 온도를 -10°C ~ +45°C 범위로 유지해야 하며 장착면 열유속은 1,500 W/m² 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-008

검증항목 ID	**VER-EPS-031**
검증 제목	접지 및 본딩 검증
대상 요구사항	ICD-EPS-011
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 '접지 및 본딩' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	전력계 장비 케이스와 본체 구조 간 본딩 저항은 2.5 mΩ 이하여야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-008

검증항목 ID	**VER-EPS-032**
검증 제목	EMC 방출 한계 검증
대상 요구사항	ICD-EPS-012
검증방법	T
검증 수준	통합
검증 내용	통합 수준 시험에서 'EMC 방출 한계' 항목을 계측 장비로 측정하여 요구값 충족 여부를 확인한다.
합격 기준	전력계 장비는 본체 EMC 한계(CE102, RE102)를 만족해야 한다.
관련 시험케이스	TC-EPS-008

5. 시험케이스 할당

시험케이스 ID	시험케이스명	검증항목
TC-EPS-001	태양전지판 EOL 출력 · 태양전지 셀 · 전개 신뢰도 시험	VER-EPS-001, VER-EPS-002, VER-EPS-004
TC-EPS-002	SADA 추적 정확도 · 배터리 용량 · 셀 전압 균형 시험	VER-EPS-005, VER-EPS-006, VER-EPS-008
TC-EPS-003	버스 전압 조정 · 버스 리플 · PCU 효율 시험	VER-EPS-009, VER-EPS-010, VER-EPS-011
TC-EPS-004	부하 보호 · 저전압 부하 차단 · 전력계 원격측정 시험	VER-EPS-012, VER-EPS-013, VER-EPS-014
TC-EPS-005	배터리 운용 온도 · 화공품 점화 안전 · 전력 전자부품 방사선 시험	VER-EPS-016, VER-EPS-018, VER-EPS-020
TC-EPS-006	전력 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험	VER-EPS-023, VER-EPS-024, VER-EPS-026
TC-EPS-007	원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험	VER-EPS-027, VER-EPS-028, VER-EPS-029
TC-EPS-008	열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험	VER-EPS-030, VER-EPS-031, VER-EPS-032